

CURS- Inteligențele multiple și funcțiile executive în educație.

<https://www.jobbank.gc.ca/intelligence>

În ultimele decenii, cercetarea în psihologie cognitivă, neuropsihologie și științele educației a produs o schimbare de paradigmă semnificativă în modul în care este înțeleasă inteligența umană și rolul acesteia în învățare. De la modelele psihometrice clasice, centrate pe măsurarea unui factor general al inteligenței, accentul s-a deplasat progresiv către abordări care integrează diversitatea cognitivă, contextul cultural și mecanismele de autoreglare.

În acest cadru, două constructe teoretice devin esențiale pentru analiza proceselor educaționale: teoria inteligențelor multiple și teoria funcțiilor executive. Prima oferă o viziune pluralistă asupra capacităților cognitive, iar cea de-a doua explică modul în care aceste capacități sunt coordonate, controlate și adaptate scopurilor. Funcțiile executive pot fi considerate infrastructura cognitivă a comportamentului orientat spre scop, fiind indispensabile în învățarea complexă, transferul cunoștințelor și adaptarea la situații noi.

2. Teoria inteligențelor multiple: arhitectura plurală a inteligenței

Teoria inteligențelor multiple (MI) reprezintă o paradigmă revoluționară în psihologia cognitivă, propusă de Howard Gardner în 1983 prin lucrarea seminală *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Aceasta contestă viziunea clasică a inteligenței ca entitate unitară, dominată de modelul factorului general g al lui Charles Spearman (1904), care postula o capacitate cognitivă centrală explicând corelațiile pozitive între diverse teste intelectuale. Gardner redefinesc inteligența operațional ca "abilitatea de a rezolva probleme sau de a produce produse care sunt valorificate într-un context cultural sau ambiental specific", subliniind autonomia modulară a acestor abilități.

Evoluția conceptuală a teoriei pornește de la observații clinice și neuroștiințifice: potențialul izolării prin leziuni cerebrale localizate (ex. afazia lui Broca afectează doar lingvistica), existența "savanților idiți" cu excelență izolată (ex. calcul idiotic fără limbaj), și diversitatea culturală a valorilor intelectuale (ex. inteligența spațială la navigatori polinezieni). Gardner aplică opt criterii riguroase pentru validarea fiecărei inteligențe: (1) izolabilitate neuropsihologică; (2) existența savanților; (3) expresie istorică distinctă; (4) dezvoltare ontogenetică precoce; (5) suport evoluționist; (6) predictivitate distinctă; (7) susținere psihometrică; (8) simbolism cultural. Aceste criterii transformă MI dintr-o ipoteză descriptivă într-un cadru deductiv robust.

În contextul psihologiei educației, inteligențele multiple conceptualizează învățarea ca proces pluralist, opus educației standardizate IQ-centrică moștenită de la Alfred Binet (1905). Gardner (1993) propune educația ca "cultivare selectivă" a profilurilor MI, permițând diferențiere curriculară bazată pe potențiale independente. Exemplu deductiv: un elev cu

profil predominant corporal-kinestezic, dar scor IQ scăzut, nu este "deficitar", ci adaptat contextual diferit, ilustrând ruptura cu patologizarea psychometrică.

Descrierea detaliată a inteligențelor multiple

Inteligența lingvistică se referă la sensibilitatea față de limbaj, structura acestuia și utilizarea sa pentru a comunica, a argumenta și a crea sens. Este implicată în citire, scriere, discurs și reflecție narativă.

Inteligența logico-matematică presupune capacitatea de a raționa abstract, de a identifica relații cauzale, tipare și structuri logice. Este centrală în rezolvarea de probleme, gândirea științifică și matematică.

Inteligența spațială vizează abilitatea de a percepe, transforma și manipula reprezentări vizuale și spațiale. Este esențială în orientare, design, arhitectură, arte vizuale și științe ingineresti.

Inteligența muzicală se referă la sensibilitatea față de ritm, tonalitate, timbru și structură muzicală, incluzând atât percepția, cât și producerea muzicii.

Inteligența corporal-kinestezică presupune utilizarea coordonată a corpului pentru exprimare, rezolvare de probleme și manipularea obiectelor, fiind relevantă în sport, dans, artă dramatică și activități practice.

Inteligența interpersonală reprezintă capacitatea de a înțelege intențiile, emoțiile și comportamentele celorlalți, facilitând interacțiunea socială și cooperarea.

Inteligența intrapersonală se referă la capacitatea de auto-reflecție, conștientizare emoțională și înțelegere a propriilor motive, valori și limite.

Inteligența naturalistă implică abilitatea de a recunoaște, clasifica și înțelege fenomenele naturale și relațiile dintre organisme și mediu.

3. Funcțiile executive: nucleul autoreglării cognitive

3.1. Definirea funcțiilor executive

Funcțiile executive sunt definite ca un set de procese cognitive de ordin superior care permit controlul deliberat al gândirii, emoțiilor și comportamentului în vederea atingerii unor scopuri. Ele sunt activate în situații noi, complexe sau conflictuale, în care răspunsurile automate nu sunt suficiente.

Din perspectivă teoretică, funcțiile executive reprezintă mecanismele de coordonare ale sistemului cognitiv, având rol de supervizare și reglare.

3.2. Modele teoretice majore ale funcțiilor executive

3.2.1. Modelul lui Miyake și colaboratorii

Miyake et al. (2000) au propus un model tripartit, identificând trei funcții executive de bază:

- **controlul inhibitor;**
- **memoria de lucru;**
- **flexibilitatea cognitivă.**

Aceste funcții sunt corelate, dar distincte, fiecare contribuind specific la performanța cognitivă.

3.2.2. Modelul extins al Adelei Diamond

Diamond (2013) a diferențiat între funcții executive de bază și funcții executive de ordin superior. Funcțiile de bază includ:

- controlul inhibitor (inclusiv inhibiția comportamentală și cognitivă);
- memoria de lucru;
- flexibilitatea cognitivă.

Funcțiile executive de ordin superior includ:

- planificarea;
- raționamentul;
- rezolvarea de probleme;
- gândirea abstractă;
- metacogniția.

4. Descriere detaliată a funcțiilor executive (FE)

FE reprezintă mecanismele de control care ghidează gândirea și comportamentul, integrându-se cu inteligențele multiple (MI) pentru a optimiza învățarea.

4.1. Controlul Inhibitor

Controlul inhibitor reprezintă capacitatea de a suprima impulsurile automate, răspunsurile dominante sau informațiile irelevante, favorizând concentrarea pe priorități. Include inhibiția comportamentală (control acțiuni impulsive), inhibiția cognitivă (eliminarea interferențelor) și controlul atențional (selecție focalizată).

În educație, ajută un elev să ignore distrageri din clasă și să se concentreze pe lecție. Fără el, atenția devine instabilă, afectând performanța academică.

4.2. Memoria de Lucru

Memoria de lucru permite menținerea și manipularea informațiilor relevante pe termen scurt, fundamentală pentru raționament și învățare. Funcționează ca un spațiu temporar unde datele sunt actualizate continuu.

Exemplu: rezolvarea unei probleme matematice implică păstrarea temporară a cifrelor și operațiilor. Limitările sale explică de ce unii elevi uită rapid instrucțiuni complexe.

4.3. Flexibilitatea Cognitivă

Flexibilitatea cognitivă reprezintă una dintre cele mai dinamice componente ale funcțiilor executive, definită ca abilitatea de a schimba eficient strategiile cognitive, perspectivele sau regulile mentale în răspuns la cerințe noi sau schimbătoare. Spre deosebire de rigiditate, care fixează mintea pe un singur mod de gândire, flexibilitatea permite trecerea rapidă între task-uri, adaptarea la contexte imprevizibile și explorarea de soluții alternative. Modelul clasic o descrie prin "task-set shifting" (Monsell, 2003), implicând detectarea conflictelor și reconfigurarea atenției.

Caracteristici Principale

- Detectare schimbare: Recunoașterea momentului când o strategie veche nu mai funcționează.
- Switching rapid: Trecerea la un nou set de reguli fără pierderi majore de timp.
- Adaptare contextuală: Ajustarea la medii variate, cum ar fi lecții interdisciplinare.

În educație, flexibilitatea cognitivă este crucială pentru medii moderne de învățare, unde elevii trec frecvent între subiecte digitale și tradiționale. De exemplu, într-o lecție hibridă, un elev abandonează rapid o abordare teoretică pentru una practică, rezolvând eficient sarcini diverse.

4.4. Planificarea

Planificarea implică definirea obiectivelor, secvențierea pașilor și alocarea resurselor pentru atingerea lor.

Un elev pregătește un referat listând etape: cercetare, schiță, scriere. Este crucială pentru sarcini pe termen lung, precum proiectele școlare.

4.5. Luarea Deciziilor și Rezolvarea de Probleme

Aceste funcții evaluează opțiuni, anticipează consecințe și selectează soluții optime sub incertitudine.

Într-o situație de grup, elevul alege cea mai bună abordare pentru un proiect comun. Ele transformă analiza în acțiune eficientă.

4.6. Metacogniția

Metacogniția înseamnă monitorizarea și ajustarea propriilor procese cognitive, prin reflecție conștientă.

După un test, elevul evaluează: "Ce a mers bine? Ce schimb?" Susține învățarea independentă și îmbunătățirea continuă.